



5.

Resolució:

a) El tancat té forma de rectangle. Anomenem x a la base del rectangle i y a l'altura. Sabem que l'àrea del tancat és 8 m^2 , per tant, podem escriure:

$$x \cdot y = 8$$

Aïllant tenim que $y = \frac{8}{x}$.

El cost del tancat és $C(x, y) = 2,5 \cdot (2y + x)$. Substituint obtenim:

$$C(x) = 2,5 \cdot \left(2 \frac{8}{x} + x\right) = 2,5 \cdot \left(\frac{16 + x^2}{x}\right)$$

Per calcular el cost mínim, calcularem els extrems relatius de la funció $C(x)$, a partir de la primera derivada i igualant-la a 0:

$$C'(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x \cdot x - (16 + x^2) \cdot 1}{x^2}\right) = 2,5 \cdot \left(\frac{x^2 - 16}{x^2}\right)$$

$$2,5 \cdot \left(\frac{x^2 - 16}{x^2}\right) = 0$$

$$x = \pm 4$$

Pel context del problema, només té sentit la solució positiva. Per comprovar si en $x = 4$ hi ha un mínim, calculem la segona derivada i observem el signe:

$$C''(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x \cdot x^2 - (x^2 - 16) \cdot 2x}{x^4}\right) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x^3 - (2x^3 - 32x)}{x^4}\right) = 2,5 \cdot \frac{32}{x^3}.$$

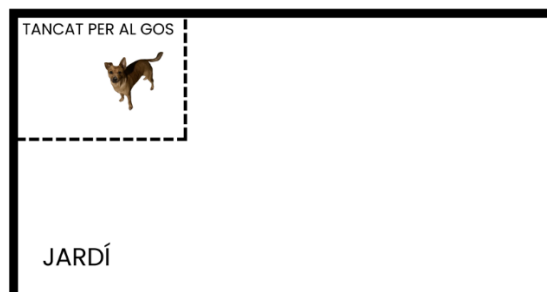
Com que $C''(4) > 0$, en $x = 4$ hi ha un mínim.

Per tant, les dimensions del tancat seran de 4 m de base i 2 m d'altura.

El cost serà: $C(4) = 2,5 \cdot \left(\frac{16+4^2}{4}\right) = \boxed{20\text{€}}$



b) Per estalviar amb la tanca, podem posar el tancat a una cantonada del jardí:



Ara podem reproduir els càlculs fets a l'apartat a, amb la nova situació.

En aquest cas, el cost del tancat és $C(x, y) = 2,5 \cdot (y + x)$. Com que $y = \frac{8}{x}$:

$$C(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{8}{x} + x \right) = 2,5 \cdot \left(\frac{8 + x^2}{x} \right)$$

Calculant la primera derivada i igualant-la a 0:

$$C'(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x \cdot x - (8 + x^2) \cdot 1}{x^2} \right) = 2,5 \cdot \left(\frac{x^2 - 8}{x^2} \right)$$

$$2,5 \cdot \left(\frac{x^2 - 8}{x^2} \right) = 0$$

$$x = \pm\sqrt{8} = \pm 2\sqrt{2} \approx 2,83$$

Anàlogament, l'única solució que té sentit és la positiva. Per comprovar si en $x = 2\sqrt{2}$ hi ha un mínim, calculem la segona derivada i observem que el seu signe és positiu:

$$C''(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x \cdot x^2 - (x^2 - 8) \cdot 2x}{x^4} \right) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x^3 - (2x^3 - 16x)}{x^4} \right) = 2,5 \cdot \frac{16}{x^3}$$

Com que $C''(2\sqrt{2}) > 0$, en $x = 2\sqrt{2}$ hi ha un mínim.

L'altura del tancat serà $y = \frac{8}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$.

Per tant, el tancat tindrà forma quadrada de costat $2\sqrt{2} \approx 2,83$ m.

En aquest cas el preu mínim serà

$$C(2\sqrt{2}) = 2,5 \cdot \left(\frac{8 + (2\sqrt{2})^2}{2\sqrt{2}} \right) = 2,5 \cdot \frac{16}{\sqrt{8}} = 2,5 \cdot 2\sqrt{8} = 14,14\text{€}$$



Per tant, tindríem un estalvi de $20 - 14,14 = \boxed{5,86 \text{ €}}$

Observació: qualsevol altra argumentació correcta serà considerada vàlida, encara que no es faci servir càlcul diferencial per arribar a la resposta, sempre que s'argumenti amb càlculs matemàtics.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per l'assignació de les variables i la lligadura d'igualtat de l'àrea.
0,25 punts per la funció cost.
0,25 punts per la derivada primera.
0,25 punts per l'abscissa del punt singular.
0,25 punts per argumentar que es tracta d'un mínim.
0,25 punts per les dimensions finals
0,25 punts pel cost mínim.

Observació: a l'hora de trobar el punt singular es pot utilitzar la funció $C(x)$ o bé la

funció $f(x) = \frac{16+x^2}{x}$.

- b) 0,25 punts per situar el tancat correctament i per la funció cost.
0,25 punts per la derivació, punt singular i justificació de mínim.
0,25 punts per les dimensions i el càlcul de l'estalvi.